



## CHAPITRE 6

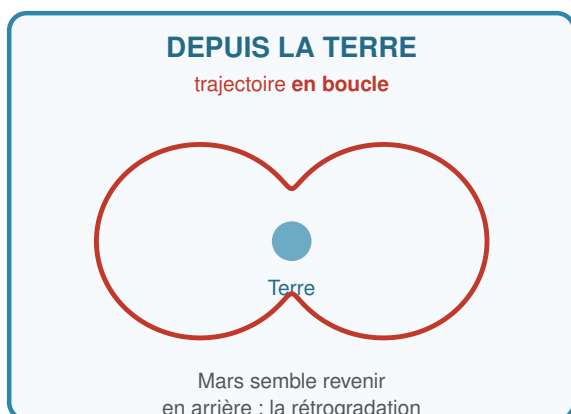
# Cinématique

Trois temps. On **constate** d'abord que la trajectoire dépend du point de vue choisi ; on **exploite** ensuite une chronophotographie pour calculer des vitesses et reconnaître les phases du mouvement ; on **calcule** enfin vitesse et accélération par dérivation, quand la position est donnée par une fonction.

### 1 Partie A — Le mouvement dépend du référentiel

Matériel : une bille, un chariot ou une planche mobile, un téléphone pour filmer.

#### La trajectoire dépend du référentiel choisi



autre exemple : un **arbre** est immobile pour un piéton,  
mais il défile pour le passager d'une voiture en marche

*c'est le même objet : seul le point de vue a changé*

1. Poser une bille sur un chariot, puis déplacer le chariot en ligne droite à vitesse constante. Décrire le mouvement de la bille pour un observateur assis *sur* le chariot, puis pour un observateur immobile à côté.

---



---

2. Ces deux descriptions se contredisent-elles ? Que faut-il préciser pour lever l'ambiguïté ?

---



---



3. Laisser tomber la bille du bord du chariot en marche. Quelle est la forme de sa trajectoire vue du chariot ? Vue du sol ?

---



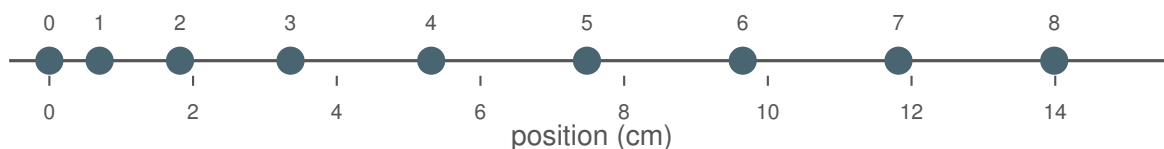
---

4. Dans les exercices de ce chapitre, quel référentiel utilisera-t-on presque toujours ?

---

## 2 Partie B — Exploiter une chronophotographie

### Chronophotographie d'un chariot — intervalle $\Delta t = 40 \text{ ms}$



les positions se lisent directement sur la graduation, en centimètres  
(le schéma est mis à l'échelle de la page : ne pas le mesurer à la règle)

Les positions successives du chariot ont été relevées toutes les  $\Delta t = 40 \text{ ms}$ .

1. Relever les positions et compléter le tableau.

| position n°             | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7    | 8    |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| $x \text{ (cm)}$        | 0,7 | 1,8 | 3,4 | 5,4 | 7,5 | 9,7 | 11,9 | 14,0 |
| $\Delta x \text{ (cm)}$ | .   | .   | .   | .   | .   | .   | ..   | ..   |
| $v \text{ (m/s)}$       | .   | .   | .   | .   | .   | .   | ..   | ..   |

2. Décrire l'évolution de la vitesse. Combien de phases distingue-t-on ?

---



---

3. Comment reconnaît-on ces deux phases directement sur la chronophotographie, sans aucun calcul ?

---



---

4. Calculer l'accélération moyenne pendant la première phase (des positions 1 à 4).

---

---

5. Que vaut l'accélération pendant la seconde phase ? Le chariot est-il pour autant à l'arrêt ?

---



---

### 3 Partie C — Calculer par dérivation

---

Cette partie se fait sans matériel. La position d'un mobile en translation rectiligne est donnée par la fonction  $x(t) = 2,5t^2 + 4,0t + 12$ , où  $x$  est en mètres et  $t$  en secondes.

1. Où se trouve le mobile à l'instant  $t = 0$  ?

---

2. Déterminer l'expression de la vitesse  $v(t)$  en dérivant.

---



---

3. Calculer la vitesse à  $t = 0$ , puis à  $t = 3,0$  s.

---



---

4. Déterminer l'expression de l'accélération  $a(t)$ . Que remarque-t-on ?

---



---

5. Vérifier ce résultat autrement, en calculant l'accélération moyenne entre  $t = 0$  et  $t = 3,0$  s à partir des vitesses de la question 3.

---



---

6. Conclure : quel avantage la dérivation présente-t-elle sur l'exploitation d'une chronophotographie ?

---



---